Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование устойчивости линейных систем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Е. А. Пузанов

студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....5
3.1 Составление характерестического уравнения замкнутой системы....5
3.2 Применение критерия Гурвица....5
3.3 Построение годографа Найквиста....6
3.4 Построение кривой Михайлова....6
3.5 Прямая проверка устойчивости....7
4. Исходный код....9
5. Источники....10

1. Постановка задачи

- По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) из таблицы (согласно вашему варианту) составьте характеристическое уравнение замкнутой системы.
- Исследуйте устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица.
- Проведите построение годографа Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы.
- Примените к своему варианту графоаналитический критерий Михайлова. С помощью MatLab постройте кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста.
- Проведите прямую проверку устойчивости: постройте графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии. Сделайте вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный).

9	$W = \frac{1}{s^3 + 0.1 * s^2 + 0.1 * s + 1}$

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться язык программирования python и библиотека Control Systems Library.

3. Решение

3.1 Составление характерестического уравнения замкнутой системы

$$W_{закр}(s)=\frac{W_{откр}(s)}{1+W_{откр}(s)}=\frac{1}{s^3+0.1*s^2+0.1*s+1}:\frac{s^3+0.1*s^2+0.1*s+2}{s^3+0.1*s^2+0.1*s+1}=\frac{1}{s^3+0.1*s^2+0.1*s+2}$$

$$D(s)=s^3+0.1*s^2+0.1*s+2$$

3.2 Применение критерия Гурвица

Для разомкнутой системы:

$$D(s)=s^3+0.1*s^2+0.1*s+1$$

$$a_3=1;a_2=0.1;a_1=0.1;a_0=1$$

Необходимое условие выполнено — все коэффициенты больше нуля.

Матрица Гурвица:

$$\begin{pmatrix}0.1 & 1 & 0\\ 1 & 0.1 & 0\\ 0 & 0.1 & 1\end{pmatrix}$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}0.1 & 1\\ 1 & 0.1\end{vmatrix}=0.1*0.1-1*1=-0.99$$

Главный минор меньше нуля, следовательно система будет неустойчивой.

Для замкнутой системы:

$$D(s)=s^3+0.1*s^2+0.1*s+2$$

$$a_3=1;a_2=0.1;a_1=0.1;a_0=2$$

Необходимое условие выполнено — все коэффициенты больше нуля.

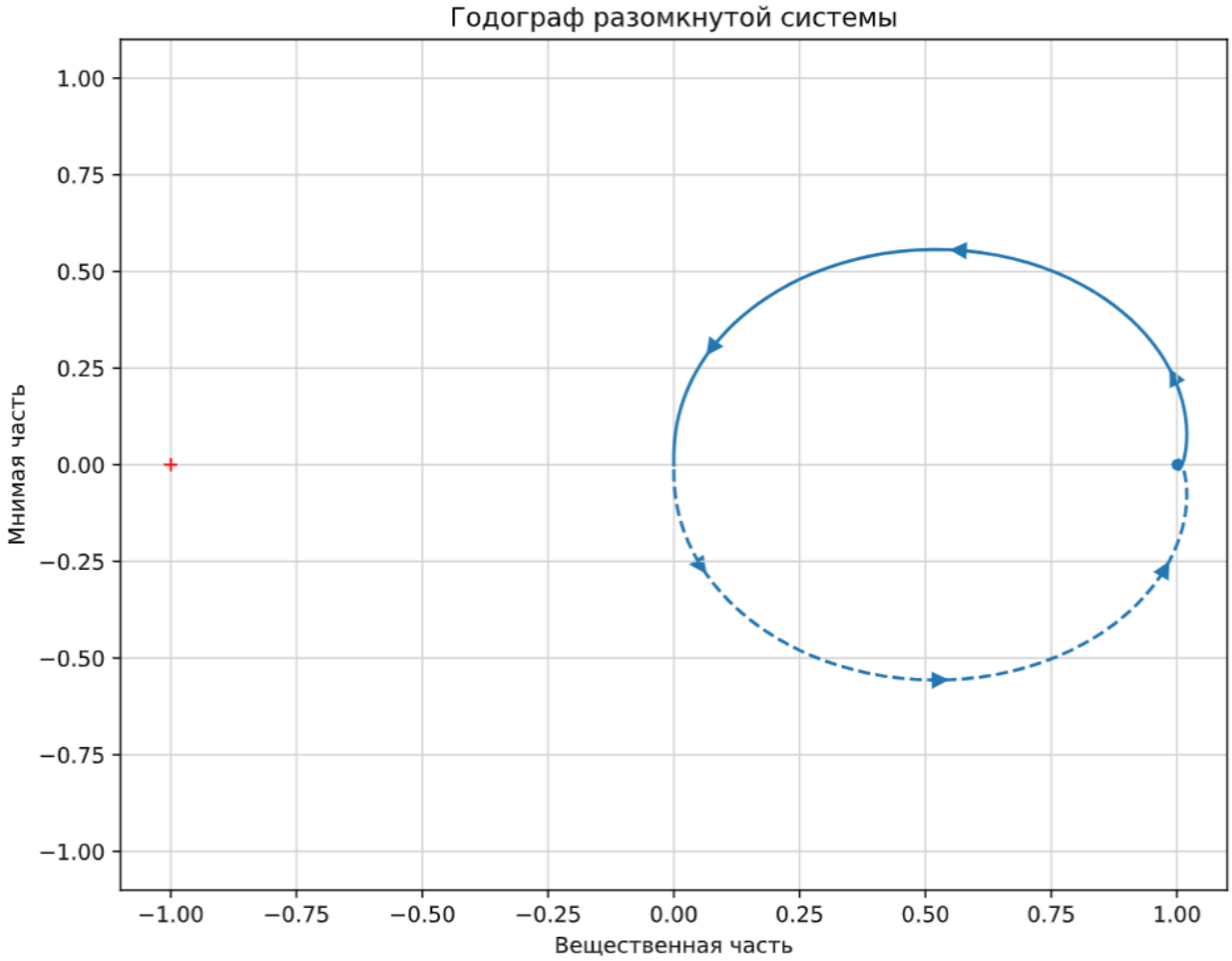
Матрица Гурвица:

$$\begin{pmatrix}0.1 & 1 & 0\\ 2 & 0.1 & 0\\ 0 & 0.1 & 1\end{pmatrix}$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}0.1 & 1\\ 2 & 0.1\end{vmatrix}=0.1*0.1-2*1=-1.99$$

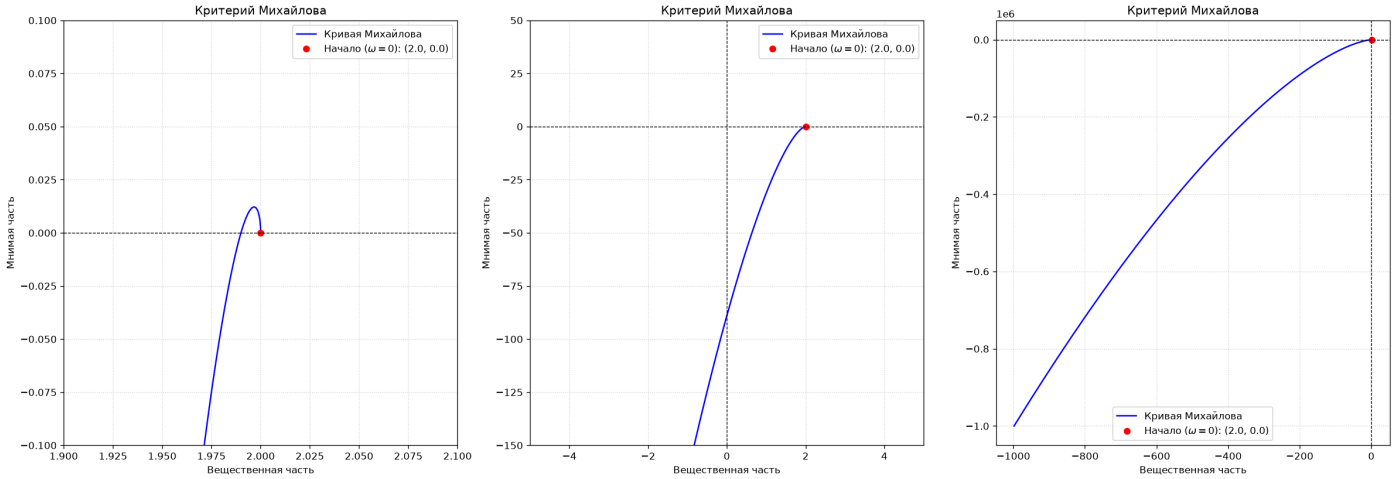
Главный минор меньше нуля, следовательно система будет неустойчивой.

3.3 Построение годографа Найквиста



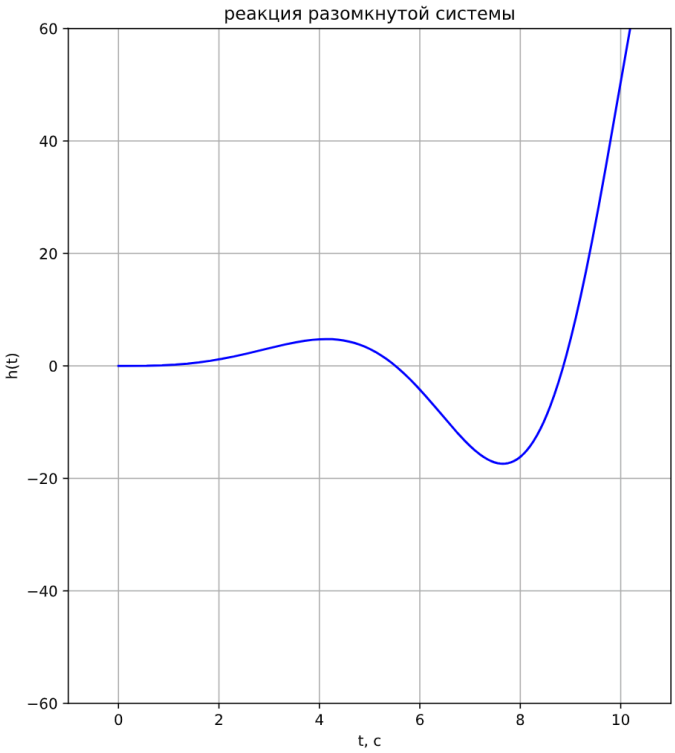
Разомкнутая система неустойчива, следовательно чтобы устойчивой была замкнутая необходимо, чтобы годограф Найквиста должен охватывать точку (-1, 0) k раз, где k — кол-во неустойчивых корней системы. Пографику видно, что годограф не охватывает данную точку, следовательно замкнутая система неустойчива.

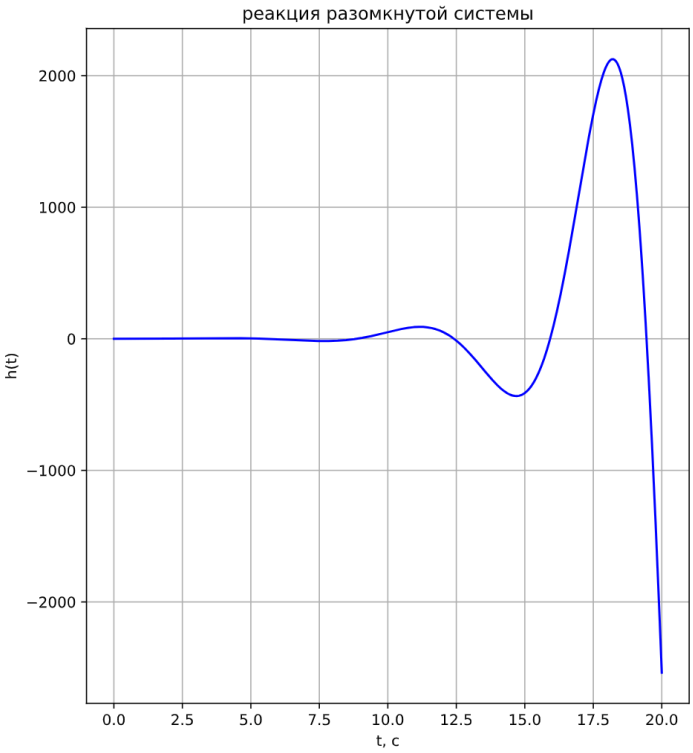
3.4 Построение кривой Михайлова

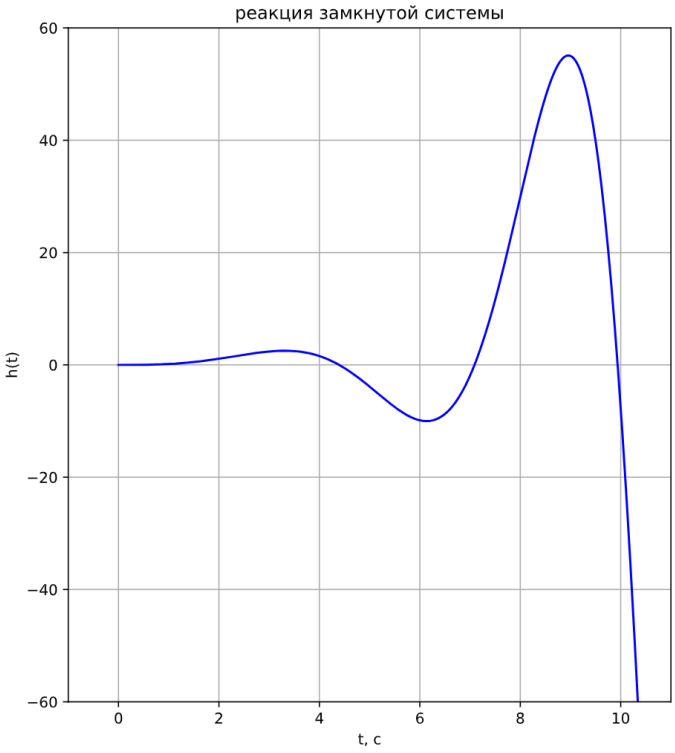


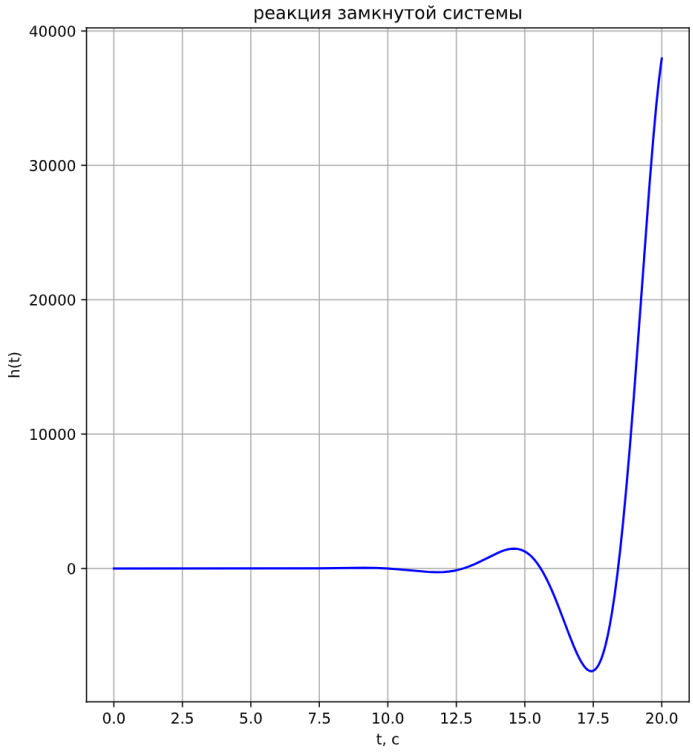
Для усточивости по критерию Михайлова необходимо, чтобы кривая, начинаясь на положительной вещественной оси и двигаясь против часовой стрелки, проходила последовательно n квадрантов и уходила в бесконечность в последнем, где n это степень системы. По графикам видно, что в данном случае кривая переходит в I квадрант, затем в IV и уходит на бесконечность в III. Система имеет третий порядок, следовательно по этому критерию система также неустойчива.

3.5 Прямая проверка устойчивости

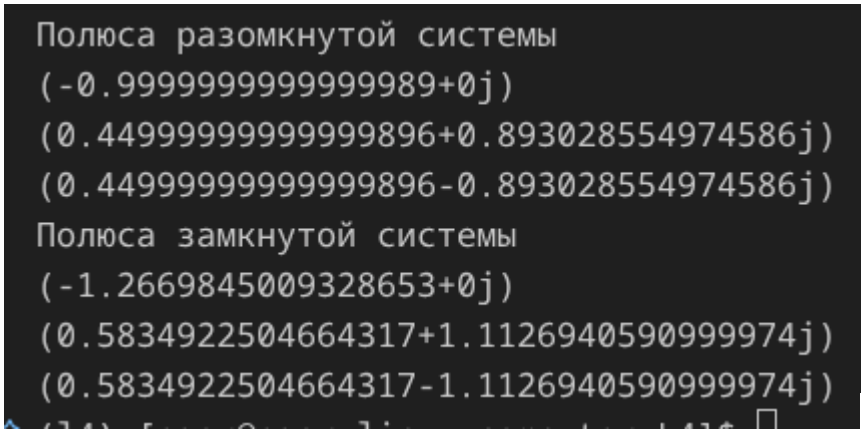








Для замкнутой и разомкнутой системы были потроены реакции на ступенчатое воздейсвие. Как видно из графиков, обе системы не усточивы: при t=10 ампитуда колебаний измеряется десятками, в то время как уже при t=20 она переходит в тысячи.



При анализе корней характерестического уравнения мы видим, что обе системы имеют комплексную пару корней с положительной вещественной частью. Из-за этого система имеет расходящийся вид переходного процесса.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием языка python. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/puzanov.egor/L4/puzanov.egor/src/L4/lab_4.py

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Статья про использование библиотеки Control Systems Library — URL: https://habr.com/ru/articles/352492/